Roll Transparency Log: פרק הארכיטקטורה · Case 03

לפי פרק 3 (ארכיטקטורה) בתבנית תיק הפרויקט של מגשימים: המישורים, הרכיבים, ההודעות ביניהם, תרחיש בתנועה, מה קורה כשרכיב נופל, ההחלטות, סדר הבנייה ומה נשמר. הדמויות בדויות.

הקדמה

באפיון תיארנו חלקים: מתאם, קודים, מזהים, יומן, צ'קפוינטים, משגיחים. אבל רעיון לא רץ על שום מחשב.

עכשיו השאלה של מי שבונה: אילו תוכנות יש בפועל, ואיפה כל אחת יושבת? אצל הוועדה, אצל הציבור, אצל המשגיחים, או בבית הדין?

והשאלה החשובה מכולן: מה קורה כשה-HSM נופל בבוקר פרסום הטיוטה?

המישורים (מגרשים)

מגרש	מה רץ בו
מגרש הוועדה	מערכת הפנקס, המתאם, היומן וה-HSM. רק כאן אפשר לכתוב, ואף אחד כאן לא יכול למחוק.
מגרש הציבור	אתר הבדיקה, SMS, קיוסקים וה-CDN. כולם קוראים, אף אחד לא כותב.
מגרש המשגיחים	עיתונים, ארגונים, מפלגות ואוניברסיטאות. בודקים כל דקה שהיומן רק גדל.
מגרש בתי הדין	קבלת ערעורים עם מזהה אירוע.

הרכיבים

מערכת הפנקס (**Roll database**)

מגרש: מגרש הוועדה · טכנולוגיה: PostgreSQL

המערכת הקיימת של ועדת הבחירות. קציני רישום מוסיפים, מוחקים ומעבירים בה, כמו היום.

- נכנס: פעולות של קצינים.
- יוצא: שורות במסד.
- אף פעם לא: היא לא יודעת שקוראים אותה. אין בה שינוי.

מתאם השינויים (**Change capture**)

מגרש: מגרש הוועדה · טכנולוגיה: Debezium, Kafka

קורא כל שורה חדשה ישר מיומן המסד, ושולח אותה כאירוע לתור.

- נכנס: שורות שינוי מהמסד.
- יוצא: ChangeEvent לתור.
- אף פעם לא: הוא לא כותב למסד, ולא מסנן שינויים.

שירות קודי הסיבה (**Reason-code service**)

מגרש: מגרש הוועדה · טכנולוגיה: רשימה סגורה

בודק שלכל שינוי יש קוד מתוך 11 ושדה ראיה, ומגבב את הראיה.

- נכנס: אירוע מהתור.
- יוצא: אירוע מאושר, או החזרה לקצין.
- אף פעם לא: הוא לא מקבל "אחר", ולא מעביר מסמך אישי ליומן.

ה-**HSM (HSM)**

מגרש: מגרש הוועדה · טכנולוגיה: Thales Luna, HMAC, Ed25519

מחשב את המזהה המוצפן של בוחר וקצין, וחותם על ראשי עץ. המפתחות לא יוצאים ממנו.

- נכנס: מספר בוחר, ראש עץ.
- יוצא: מזהה מוצפן, חתימה.
- אף פעם לא: המפתח לא יוצא ממנו אף פעם.

כותב היומן (**Log writer**)

מגרש: מגרש הוועדה · טכנולוגיה: Tessera

אוסף אצווה כל דקה, מוסיף עלים לעץ, ומפרסם צ'קפוינט חתום.

- נכנס: אירועים מאושרים.
- יוצא: אריחים וצ'קפוינט.
- אף פעם לא: הוא לא משנה עלה שכבר נכתב.

אריחי העץ (**Tile store**)

מגרש: מגרש הוועדה · טכנולוגיה: S3

העץ כולו, כקבצים סטטיים. נשמר לתמיד.

- נכנס: אריחים מהכותב.
- יוצא: אריחים ל-CDN.
- אף פעם לא: שום אריח לא נמחק.

שירות הבדיקה (**Check service**)

מגרש: מגרש הוועדה · טכנולוגיה: FastAPI

מקבל מספר בוחר ותאריך לידה, מחשב מזהה ב-HSM, מחזיר שורות והוכחה.

- נכנס: בקשת בדיקה.
- יוצא: מצב, סיבה, מועד והוכחה.
- אף פעם לא: הוא לא שומר מי שאל על מי.

מתאם הפנקס (**Reconciler**)

מגרש: מגרש הוועדה · טכנולוגיה: PostgreSQL

עם כל פרסום פנקס, מחשב גיבוב לכל קלפי ומפרסם אותו.

- נכנס: הפנקס שפורסם.
- יוצא: BoothState לכל קלפי.
- אף פעם לא: הוא לא משנה את הפנקס.

ה-**CDN (CDN)**

מגרש: מגרש הציבור · טכנולוגיה: Cloudflare

מגיש אריחים וצ'קפוינטים לכל העולם.

- נכנס: אריחים וצ'קפוינטים.
- יוצא: קבצים לכל מי שמבקש.
- אף פעם לא: הוא לא יודע מה בקבצים, ולא יכול לשנות אותם בלי שיתגלה.

אתר הבדיקה (**Check website**)

מגרש: מגרש הציבור · טכנולוגיה: PWA

PWA שפריה פותחת. מאמת את ההוכחה בדפדפן.

- נכנס: מה שפריה מקלידה.
- יוצא: תשובה והוכחה מאומתת.
- אף פעם לא: הוא לא שומר את המספר של פריה.

שער ה-SMS (SMS gateway)

מגרש: מגרש הציבור · טכנולוגיה: SMS

בדיקה והתראות בהודעת טקסט, לטלפון פשוט.

- נכנס: CHECK ומספר.
- יוצא: סטטוס וקוד קצר.
- אף פעם לא: הוא לא שולח הודעה למי שלא ביקש.

המשגיחים (Witnesses)

מגרש: מגרש המשגיחים · טכנולוגיה: tlog-witness

חמישה ומעלה, משלושה סוגים. מושכים כל צ'קפוינט, בודקים עקביות, וחותמים.

- נכנס: צ'קפוינט חדש והוכחת עקביות.
- יוצא: חתימה, או התראה פומבית.
- אף פעם לא: הם לא צריכים את השורות, רק ראשי עץ.

הלוח המצרפי (Aggregates)

מגרש: מגרש המשגיחים · טכנולוגיה: Grafana

כמה נוספו, הוסרו והוחזרו בכל קלפי ובכל קוד, עם השמטה מתחת ל-10.

- נכנס: היומן.
- יוצא: לוח פומבי.
- אף פעם לא: הוא לא מציג מספר קטן מ-10.

קבלת ערעורים (Appeal intake)

מגרש: מגרש בתי הדין · טכנולוגיה: e-Courts

מקבל טופס 6 עם מזהה אירוע, ופותח תיק.

- נכנס: ערעור עם event_id.
- יוצא: תיק בבית הדין.
- אף פעם לא: הוא לא מכריע. הוא רק פותח תיק עם עובדות.

שעון ציבורי (Time source)

מגרש:

מקור זמן לחתימות ולצ'קפוינטים.

- נכנס:
- יוצא:
- אף פעם לא: ניתן להחלפה בכל מקור זמן מאומת.

ההודעות בין הרכיבים

ChangeEvent

מהמתאם אל שירות הקודים

```
{
  "event_id": "c1f0...7a",
  "booth": 212,
```

```
  "action": "REMOVE",
  "reason": "R-SHIFT",
  "elector": "UPX0412781",
  "evidence_sha256": "5d1e...",
  "effective": "2025-11-14"
}
```

שדה	סוג	משמעות
`event_id`	uuid	מונע כפילות.
`reason`	קוד	אחד מ-11.
`elector`	מספר	גלוי רק עד ה-HSM.

LogEntry

משירות הקודים אל כותב היומן

```
{
  "event_id": "c1f0...7a",
  "elector_ref": "92b844da...",
  "officer_ref": "7f3a91c2...",
  "reason": "R-SHIFT",
  "booth": 212,
  "effective": "2025-11-14"
}
```

שדה	סוג	משמעות
`elector_ref`	HMAC	בלי שם ובלי מספר.

Checkpoint

מה-CDN אל המשגיחים, וחזרה

```
roll.eci.example/up
130245117
VSKbfsNM...Ycs=

- roll.eci.example/up AbCd...
- witness.newspaper.example XyZ...
```

שדה	סוג	משמעות
`size`	מספר	כמה שורות.
`root`	32 בתים	ראש העץ.

Check

מאתר הבדיקה אל השירות, וחזרה

```
POST /v1/check { "epic": "UPX0412781", "dob": "1995-03-02" }
<- { "status": "REMOVED", "reason": "R-SHIFT", "appeal_until": "2025-12-14", "proof": [27],
"checkpoint": {...} }
```

שדה	סוג	משמעות
`dob`	תאריך	שדה שני נגד ניחוש.

`proof`	27 גיבובים	ההוכחה.

BoothState

ממתאם הפנקס אל המשגיחים

```
{ "booth": 212, "as_of_index": 130245117, "members_root": "e4a1...", "count": 1418 }
```

שדה	סוג	משמעות
`members_root`	32 בתים	גיבוב הקלפי.

Form6

מאתר הבדיקה אל קבלת הערעורים

```
{ "event_id": "c1f0...7a", "reason": "R-SHIFT", "claim": "I still live at the address" }
```

שדה	סוג	משמעות
`event_id`	uuid	התיק מתחיל מהאירוע.

תרחיש בתנועה: מחיקה אחת

קצין ברוהיני מסיר את פריה. נעקוב אחרי השינוי עד ה-SMS שלה.

- הקצין מסיר את פריה מקלפי 212.
- השורה נקראת מהמסד.
- המתאם הופך אותה לאירוע.
- האירוע בתור.
- R-SHIFT עם כתובת חדשה: מאושר.
- המספר הופך למזהה בתוך ה-HSM.
- האירוע לכותב.
- עלה 500,000. צ'קפוינט חתום.
- האריחים ל-CDN.
- חמישה משגיחים חותמים.
- SMS לפריה: הוסרת, עבר דירה, נותרו 30 יום.
- פריה בודקת באתר.
- 27 גיבובים, ההוכחה תקפה.

תרחיש בתנועה: שכתוב שקט

מישהו בוועדה משנה שורה ישנה מ-R-DEAD ל-R-DUP.

- שורה ישנה משתנה, והעץ מחושב מחדש.
- האריחים החדשים ב-CDN.
- המשגיח מבקש הוכחת עקביות.
- ההוכחה נכשלת: הראש החדש לא ממשיך את הישן.
- התראה פומבית, ואין חתימה.
- הבוחרים רואים "ממתין".

תרחיש בתנועה: שינוי שלא נשלח

מישהו מוחק שמות ישירות בפנקס הסופי, בלי לשלוח ליומן.

- שלוש מחיקות ישירות בקלפי 212.
- הפנקס הסופי מתפרסם עם גיבוב לכל קלפי.
- BoothState למשגיחים.
- המשגיח מריץ את היומן: הגיבוב לא מתאים.
- קלפי 212 נצבעת באדום: 3 רשומות חסרות.

תרחיש בתנועה: ה-HSM נופל

ה-HSM הראשי לא זמין בבוקר הטיוטה.

- ה-HSM לא עונה.
- שירות הבדיקה לא מקבל מזהים.
- מעבר ל-HSM המשני באתר אחר.
- הבדיקות ממשיכות.
- שינויים מחכים בתור עד שחתימה זמינה.

תרחיש בתנועה: סריקה

מישהו מנסה לבנות רשימה של כל מי שנמחק בשכונה.

- אלף בקשות עם מספרים שונים.
- לשירות הבדיקה.
- חמש בדיקות ביום, ותאריך לידה חובה.
- והלוח? "פחות מ-10" בקלפיות קטנות.

מה קורה כשרכיב נופל

רכיב שנופל	מה קורה
מערכת הפנקס	אין שינויים חדשים. היומן מחכה.
מתאם השינויים	שינויים מצטברים ביומן המסד. כשהמתאם חוזר, הוא ממשיך מהמקום שעצר. מה שלא הגיע תוך 24 שעות מסומן "תלוי".
שירות קודי הסיבה	אירועים מחכים בתור.
ה-HSM	אין מזהים חדשים ואין חתימות. HSM משני באתר אחר נכנס.
כותב היומן	אירועים מצטברים ב-Kafka, 14 יום. כותב גיבוי ממשיך מהאינדקס האחרון.
אריחי העץ	עותקים נוספים ב-CDN. שום אריח לא אובד.
שירות הבדיקה	אין בדיקות אישיות. הלוח והאריחים ממשיכים.
מתאם הפנקס	אין התאמה לפרסום הזה. נדחית, לא נמחקת.
ה-CDN	האריחים מוגשים ישירות, לאט יותר.
אתר הבדיקה	SMS וקיוסק ממשיכים.
שער ה-SMS	אתר וקיוסק ממשיכים.
המשגיחים	משגיח אחד נופל: ארבעה אחרים חותמים. שלושה נופלים: "ממתין".
הלוח המצרפי	הלוח לא מתעדכן. היומן עצמו לא נפגע.
קבלת ערעורים	ערעורים נשמרים בטופס ונשלחים כשחוזר.
שעון ציבורי	שעון חלופי, ונרשם ביומן.

ההחלטות

1. מי מריץ את היומן?

- גוף עצמאי: לא תלוי בוועדה. אבל מקבל ממנה הכול באיחור.

- הוועדה, עם משגיחים: רק היא כותבת. המשגיחים מאשרים.

בחרנו בוועדה, עם משגיחים. האמון בא ממי שמאשר, לא ממי שמריץ. המחיר: תלות בזמינות של הוועדה.

2. **Tessera** או **Trillian**?

- **Trillian**: שרת קריאה פעיל, ותיק.
- **Tessera**: אריחים סטטיים ב-CDN.

בחרנו **Tessera**. מיליוני בדיקות בשעה לא נוגעות בשרת. המחיר: ספרייה צעירה.

3. כמה חתימות משגיחים?

- אחת: מהיר.
- שלוש מחמש: קשה ללחוץ על כולם.

בחרנו שלוש. שלושה גופים שונים שחותמים על שקר: תרחיש רחוק. המחיר: "ממתין" כשמשגיחים נופלים.

4. התאמה יומית או רק בפרסום?

- רק בפרסום: פחות עבודה.
- גם יומית: מגלים מוקדם.

בחרנו יומית, ובכל פרסום. שינוי שלא נשלח מתגלה תוך יום, לא תוך חודש. המחיר: עוד חישוב וחתימה בכל יום.

סדר הבנייה

ספרינט	המטרה	מבחן היציאה
ספרינט 1: יומן וצ'קפוינט	עץ, אריחים, וצ'קפוינט חתום.	שורה נכנסת, הראש משתנה, החתימה תקפה.
ספרינט 2: קליטה	מתאם CDC על פנקס מדומה, וקודי סיבה.	מחיקה בממשק מגיעה ליומן עם קוד.
ספרינט 3: משגיח	משגיח אחד, הוכחות עקביות.	שכתוב מדומה נתפס.
ספרינט 4: הבוחר	בדיקה עצמית באתר ובSMS-.	פריה מקבלת שורה והוכחה.
ספרינט 5: התאמה וערעור	התאמה יומית, טופס 6 ממולא.	מחיקה ישירה במסד נתפסת. ערעור יוצא עם event_id.
ספרינט 6: לוח ומשגיחים נוספים	לוח מצרפי, חמישה משגיחים.	הלוח מראה קפיצה בקלפי 212.

איפה יושב כל חלק מהאפיון

#	חלק	רכיבים	הערה
1	קליטת שינויים	מערכת הפנקס, מתאם השינויים	המתאם קורא מהמסד, לא מהממשק.
2	קודי סיבה	שירות קודי הסיבה	נבדק לפני ה-HSM.
3	מזהים מוצפנים	ה-HSM, שירות קודי הסיבה	המספר לא עובר את ה-HSM.
4	יומן מרקל	כותב היומן, אריחי העץ	אריחים, לא שרת קריאה.
5	צ'קפוינטים	כותב היומן, ה-HSM, המשגיחים	חתימה ב-HSM, ואחריה המשגיחים.
6	התאמה	מתאם הפנקס, המשגיחים	המשגיח מריץ, לא הוועדה.
7	בדיקה עצמית	שירות הבדיקה, אתר הבדיקה, שער ה-SMS, ה-CDN	האריחים מה-CDN, רק המזהה מהשירות.
8	התראה וערעור	שער ה-SMS, אתר הבדיקה, קבלת ערעורים	עובר עם event_id הערעור.
9	משגיחים	המשגיחים, ה-CDN	מושכים מה-CDN.
10	לוח מצרפי	הלוח המצרפי	השמטה לפני הצגה.

מה נשמר, ואיפה

עובר ולא נשמר:

- **ChangeEvent**: השינוי כפי שנקרא מהמסד, עם מספר גלוי עד ה-HSM.
- **Check**: בקשת בדיקה: מספר ותאריך לידה. לא נשמרת.
- **Form6**: ערעור עם event_id.

נשמר:

- במרתף (לתמיד): אריחי העץ. אף פעם לא נמחקים.
- בכספת (**HSM**): מפתח ה-HMAC ומפתח החתימה. לא יוצאים.
- בארון (90 יום): לוג חיפושים מצרפי בלבד.
- אצל המשגיח: כל ראשי העץ שראה.

בדיקה אחרונה: האם הכול סגור?

מבט אחרון על כל התרשים, עם שאלה אחת: האם המערכת יכולה לקיים את ההבטחה המרכזית שלה, שאדם אחד יראה בזמן מה קרה לשם שלו, רק עם רכיבים שבתוך הגבולות שלה?

רכיב אחד בחוץ: מקור הזמן, ויש לו תחליף. וקלט אחד שנראה כאילו הוא בחוץ: האם השורה נכונה בשטח. אבל הוא מגיע מהאדם שהשורה עוסקת בו, דרך הבדיקה העצמית. הוא בתוך הגבולות.

המעגל סגור, בתוך הגבולות. ומה שלא מובטח כתוב במפורש: היומן מוכיח מה נרשם, לא שמה שנרשם נכון.